【答 案】

【线性规划】

MIN C= Σ PiXi (C=) n=5 【成本最小目标】

ST Σ Xi=100 【采购数量限制】

Σ α i*Xi=80% * 100 【浓度限制】

Xi >= 0 【非负】

Reports Window

```
LP OPTIMUM FOUND AT STEP      3

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)      169166.7

 VARIABLE        VALUE          REDUCED COST
       X1         0.000000        791.666626
       X2         0.000000        466.666718
       X3        41.666668          0.000000
       X4        58.333332          0.000000
       X5         0.000000        308.333252
```

<untitled>

```
MIN 400X1 +700X2 +1400X3 +1900X4 +2500X5
ST
0.3X1 +0.45X2 +0.73X3 +0.85X4 +0.92X5 = 80
X1 +X2 +X3 +X4 +X5 <= 100
X1 >= 0
X2 >= 0
X3 >= 0
X4 >= 0
X5 >= 0
```

设以x_j表示第j时段开始上班工作的服务员数，则

$$\text{Min} \quad z=x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6$$

$$\text{st.} \quad \begin{cases} x_6+x_1\geq 4 \\ x_1+x_2\geq 8 \\ x_2+x_3\geq 10 \\ x_3+x_4\geq 7 \\ x_4+x_5\geq 12 \\ x_5+x_6\geq 4 \\ x_j\geq 0,\ x_j\text{为整数}(j=1,2,---,6) \end{cases}$$

$$\max Z = 0.2x_{11} + 0.2x_{21} + 0.2x_{31} + 0.5x_{12} + 0.6x_{23} + 0.3x_{34}$$

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} \le 30000 \\ -1.2x_{11} + x_{21} + x_{23} \le 30000 \\ -1.5x_{12} - 1.2x_{21} + x_{31} + x_{34} \le 30000 \\ x_{12} \le 20000 \\ x_{23} \le 15000 \\ x_{34} \le 10000 \\ x_{ij} \ge 0, i = 1, \cdots, 3; j = 1, \cdots 4 \end{cases}$$

*X34 前系数为 0.4

【解】 设 x_1, x_2 分别为产品 A、B 的产量，x_3 为副产品 C 的销售量，x_4 为副产品 C 的销毁量，有 $x_3+x_4=2x_2$，Z 为总利润，则数学模型为

$$\max Z = 3x_1 + 7x_2 + 2x_3 - x_4$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \le 11 \\ 2x_1 + 3x_2 \le 17 \\ -2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_3 \le 13 \\ x_j \ge 0, j = 1, 2, \cdots, 4 \end{cases}$$

$$\text{MAX } R \quad 4x_1 + 10x_2 + 3x_3 - 2x_4$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \le 16 \\ 3x_1 + 4x_2 \le 24 \\ x_3 + x_4 = 2x_2 \end{cases} \quad x_3 \le 5 \quad x_1, x_2 \ge 0^4$$

1）设xi—公司加工甲、乙、丙三种产品数量，i=1, 2, 3

x_4、x_5—由外协铸造后再由本公司机加工和装配的甲、乙两种产品的数量；

2）目标函数：

每件产品的利润分别是：

每件x_1产品利润：23-（3+2+3）=15元/件

每件x_2产品利润：18-（5+1+2）=10元/件

每件x_3产品利润：16-（4+3+2）=7元/件

每件x_4产品利润：23-（5+2+3）=13元/件

每件x_5产品利润：18-（6+1+2）=9元/件

目标函数为：

$$\max \quad 15x_1 + 10x_2 + 7x_3 + 13x_4 + 9x_5$$

3）约束条件：

$5x_1 + 10x_2 + 7x_3 <= 8000$ （铸造）

$6x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 6x_4 + 4x_5 <= 12000$ （机加工）

$3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 2x_5 <= 10000$ （装配）

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 >= 0$

（1）五种下料方案：

下料数 方案（根） / 长度	1	2	3	4	5	6
2.9	1	2	0	1	0	1
2.1	0	0	2	2	1	1
1.5	3	1	2	0	3	1
合计	7.4	7.3	7.2	7.1	6.6	6 .5
料头	0	0.1	0.2	0.3	0.8	0.9

（2）按方案1、2、3、4、5下料的原材料根数为x_1、x_2、x_3、x_4、x_5；

（3）目标函数及约束条件：

$$\min \quad x_1+x_2+x_3+x_4+x_5$$

$$\text{s.t.} \quad x_1+2x_2+x_4 >= 100$$

$$2x_3+2x_4+x_5 >= 100$$

$$3x_1+x_2+2x_3+3x_5 >= 100$$

$$x_i >= 0, \quad i=1,2,\ldots,5$$

例 5

- **Max 9(X1A +X1B+X1C)+7.5(X2A+X2B+X2C)**
- **+10(X3A+X3B+X3C) –6(X1A+X2A+X3A) – 4(X1B+X2B+X3B) –5(X1C+X2C+X3C)**
- **ST**
- **X1A-0.5(X1A +X1B+X1C)>=0**
- **X1B-0.2 (X1A +X1B+X1C) <=0**
- **X2A-0.3 (X2A+X2B+X2C) >=0**
- **X2C-0.3 (X2A+X2B+X2C) <=0**
- **X3B-0.15 (X3A+X3B+X3C) >=0**
- **X3C-0.3 (X3A+X3B+X3C) >=0**
- **X1A +X1B+X1C <=12**
- **X2A+X2B+X2C <=18**
- **X3A+X3B+X3C <=10**
- **X1A +X1B+X1C+X2A+X2B+X2C +X3A+X3B+X3C<=30**
- **END**

设 Xia(b)j 为 i 产品在 a(b)j 设备上的加工数量,i=1,2,3,4;j=1,2,3，得变量列表如下：

设备	产品				设备有效台时 Ta(b)j
	1	2	3	4	
A_1	X_{1a1}	X_{2a1}	$\underline{X_{3a1}}$	X_{4a1}	6011
A_2	X_{1a2}	X_{2a2}	X_{3a2}	X_{4a2}	10000
B_1	X_{1b1}	X_{2b1}	$\underline{X_{3b1}}$	X_{4b1}	4000
B_2	X_{1b2}	$\underline{X_{3b2}}$	X_{3b2}	X_{4b2}	7000
B_3	X_{1b3}	$\underline{X_{3b3}}$	X_{3b3}	$\underline{X_{4b3}}$	4000
原料费 Ci（元/件）	0.25	0.35	0.50	0.4	
单价 Pi（元/件）	1.25	2.00	2.80	2.4	

其中，令 X_{3a1}，X_{3b1}，X_{3b2}，X_{3b3}，$X_{4b3}=0$

可建立数学模型如下：

目标函数:

$$\text{Max} \quad z=\sum_{i=1}^{4}[\sum_{j=1}^{2}X_{iaj}*(Pi-Ci)]$$

约束条件：

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{2}X_{iaj}=\sum_{j=1}^{3}X_{ibj} & i=1,2,3,4 \\ \sum_{i=1}^{4}X_{iaj}T_{iaj}<=Taj & j=1,2 \\ \sum_{i=1}^{4}X_{ibj}T_{ibj}<=Tbj & j=1,2,3 \\ X_{3a1}=X_{3b1}=X_{3b2}=X_{3b3}=X_{4b3}=0 \\ X_{iaj}>=0\text{且为整数} & i=1,2,3,4;\quad j=1,2 \\ X_{ibj}>=0\text{且为整数} & i=1,2,3,4;\quad j=1,2,3 \end{cases}$$

【图解法、单纯形法】

单纯形法：

基本可行解 1：（0,0,120,50）；基本可行解 2：（25,0,20,0）---改进 x1、牺牲 x4；最终基本可行解（15,20,0,0）

B3为基，令非基变量x1, s2为零，约束方程变为基变量的约束方程。基变量为x2， s1， s3, 非基变量x1， s2

X2+S1=300

X2=400

X2+S3=250

求解得到一个基本解：（0, 400, -100, 0, -150）不符合非负条件，是非可行解。

满足非负条件的一个基本解叫做基本可行解。这样的基叫可行基。

如果选基为 $B_1 = \begin{bmatrix} 110 \\ 200 \\ 001 \end{bmatrix}$ ，基变量为

x1, s1, s3, 非基变量x2, s2。令x2, s2为零，基变量的约束方程

X1+S1=300

2X1=400

S3=250

求解得到基变量的唯一解：（200, 0, 100, 0, 250）符合非负条件，这个基本解是基本可行解。B1是可行基。

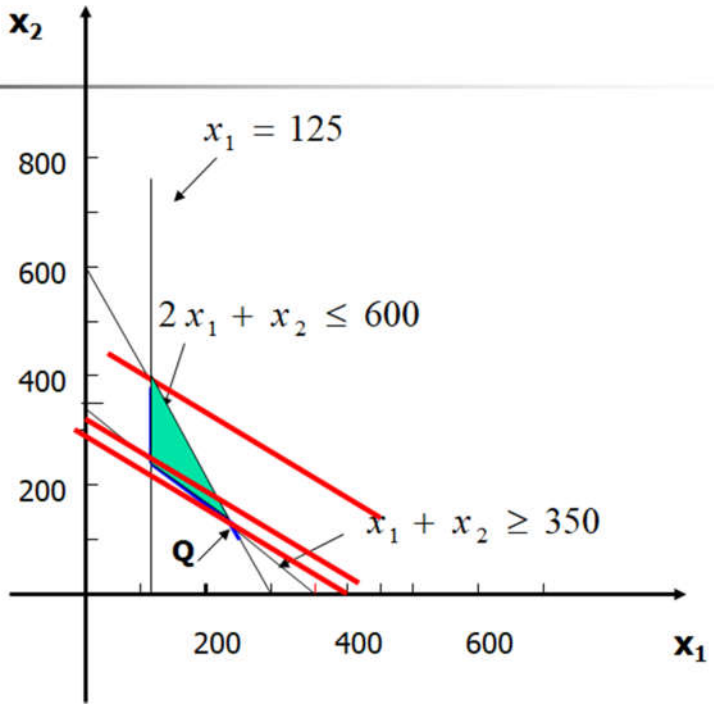
解：设X_1为购进原料A的吨数， X_2为购进原料B 的吨数.

目标函数： $\min \quad z = 2x_1 + 3x_2$

约束条件：

$$s.t. \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 350 \\ x_1 \geq 125 \\ 2x_1 + x_2 \leq 600 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Q(250, 100)
目标函数：800
A原料多购进
的125吨
称为剩余量



【对偶规划】

$$\min Z = 0.5x_1 + 0.4x_2 + 0.8x_3 + 0.9x_4 + 0.3x_5 + 0.2x_6$$

$$\begin{cases} 13x_1 + 25x_2 + 14x_3 + 40x_4 + 8x_5 + 11x_6 \geq 80 \\ 24x_1 + 9x_2 + 30x_3 + 25x_4 + 12x_5 + 15x_6 \geq 150 \\ 18x_1 + 7x_2 + 21x_3 + 34x_4 + 10x_5 \geq 180 \\ x_1、x_2、x_3、x_4、x_5、x_6 \geq 0 \end{cases}$$

$$\max w = 80y_1 + 150y_2 + 180y_3$$

$$\begin{cases} 13y_1 + 24y_2 + 18y_3 \leq 0.5 \\ 25y_1 + 9y_2 + 7y_3 \leq 0.4 \\ 14y_1 + 30y_2 + 21y_3 \leq 0.8 \\ 40y_1 + 25y_2 + 34y_3 \leq 0.9 \\ 8y_1 + 12y_2 + 10y_3 \leq 0.3 \\ 11y_1 + 15y_2 \leq 0.2 \\ y_1、y_2、y_3 \geq 0 \end{cases}$$

线性规划模型

（1）X1—产品I的计划产量

X2—产品II的计划产量

（2）max z=50x1+100x2

s.t.

$$x1 + x2 \leq 300$$
$$2x1 + x2 \leq 400$$
$$x2 \leq 250$$
$$x1, x2 \geq 0$$

道理：

既然约束已经保证了出租不比生产差，总的租金越小越有市场竞争力，建模型如下：

$$
\begin{aligned}
\min\ & 300y_1+400y_2+250y_3 \\
\text{s.t.}\ & y_1+2y_2 \geq 50 \\
& y_1+y_2+y_3 \geq 100 \\
& y_1,y_2,y_3 \geq 0
\end{aligned}
$$

【整数规划】

node 6: maximize $Z = 100x_1 + 150x_2$

subject to $8{,}000x_1 + 4{,}000x_2 \le 40{,}000$

$15x_1 + 30\,x_2 \le 200$

$x_2 \ge 6$

$x_1 \le 1$

$x_2 \le 6$

$x_1, x_2 \ge 0$ 最优解: $x_1 = 1$, $x_2 = 6$ $Z = 1{,}000$

设第 i 月出货 x_{i0} 担，进货 x_{i1} 担，i=1，2，3；可建立数学模型如下：

目标函数：

$$Max \quad z = 3.10*x_{10} + 3.25*x_{20} + 2.95*x_{30} - 2.85*x_{11} - 3.05*x_{21} - 2.90*x_{31}$$

约束条件：

$$\begin{cases} x_{10} \le 1000 \\ x_{20} \le 1000 - x_{10} + x_{11} \\ x_{30} \le 1000 - x_{10} + x_{11} - x_{20} + x_{21} \\ 1000 - x_{10} + x_{11} \le 5011 \\ 1000 - x_{10} + x_{11} - x_{20} + x_{21} \le 5011 \\ x_{31} = 2000 \\ 2.85x_{11} \le 20000 + 3.10x_{10} \\ 3.05x_{21} \le 20000 + 3.10x_{10} + 3.25x_{20} - 2.85x_{11} \\ 2.90x_{31} \le 20000 + 3.10x_{10} + 3.25x_{20} - 2.85x_{11} - 3.05x_{21} \\ x_{i1}, x_{i1} \ge 0 \text{且都为整数} \end{cases}$$

建模　设大型客机飞往 A 城的架次为 x_{1A}，中型客机飞往 A 城的架次为 x_{2A}，小型客机飞往 A 城的架次为 x_{3A}，其余依此类推。

资源限制　派出的大型客机架次不能超过 10 架，表示为

$$x_{1A}+x_{1B}+x_{1C}+x_{1D}\le 10$$

同理

$$x_{2A}+x_{2B}+x_{2C}\le 15$$
$$x_{3A}+x_{3B}+x_{3C}\le 2$$

班次约束　飞往各城的班次要满足

$$x_{1A}+x_{2A}+x_{3A}=4$$
$$x_{1B}+x_{2B}+x_{3B}=4$$
$$x_{1C}+x_{2C}+x_{3C}=4$$
$$x_{1D}+x_{2D}+x_{3D}=2$$

非负性约束　$x_{ij}\ge 0$　且为整数；（i=1, 2, 3; j=A, B, C, D）

目标函数为

$$\max z=-1000x_{1A}+0x_{1B}+2000x_{1C}+8000x_{1D}+2000x_{2A}+2000x_{2B}+2000x_{2C}+2000x_{3A}+2000x_{3B}+2000x_{3C}$$

【零一规划】

解：

依题意，建立 0-1 整数规划：

$$Xi=\begin{cases}1 & \text{选拔第i个队员为正式球员}\\ 0 & \text{不选拔第i个队员为正式球员}\end{cases}$$

目标函数为：$Min \quad z=\sum_{i=1}^{10} X_i * Ci$ （Ci为第i名队员的月薪）

约束为：

$$\begin{cases}\sum_{i=1}^{10} Xi=5\\ X_1+X_2+X_3+X_4\geq 1\\ X_8+X_9+X_{10}\leq 2\\ X_1+X_3=1\\ \sum_{i=1}^{10} Xi*hi\geq 187*5 & hi\text{为i队员的身高}\\ \sum_{i=1}^{10} Xi*Pi\geq 8.4*5 & Pi\text{为i队员的技术分}\\ Xi=0\text{或}1;\ i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\end{cases}$$

即当$x_6+x_7\leq 2$时，$x_8=0$；当$x_6+x_7=2$时，$x_8=1$。

$$\begin{cases}x_6+x_7\geq 2-(1-x_8)M\\ x_6+x_7\leq 1+x_8M\\ x_6,x_7,x_8\text{是 0,1 变量，}M\text{是大整数}\end{cases}$$

即当$x_9=0$时，$x_6+x_7+x_8=0$。

$$\begin{cases}x_6+x_7+x_8\leq x_9M\\ x_6,x_7,x_8,x_9\text{是 0,1 变量，}M\text{是大整数}\end{cases}$$

即当$x_9+x_{10}+x_{11}=2$时，$x_{12}=1$。

$$\begin{cases}x_9+x_{10}+x_{11}\leq 2+(1-y_1)M\\ x_9+x_{10}+x_{11}\geq 2-(1-y_1)M\\ x_{12}\geq 1-(1-y_1)M\\ x_9+x_{10}+x_{11}\leq 1+(1-y_2)M\\ x_9+x_{10}+x_{11}\geq 3-(1-y_3)M\\ y_1+y_2+y_3=1\\ x_9,x_{10},x_{11},x_{12},y_1,y_2,y_3\text{是 0,1 变量，}M\text{是大整数}\end{cases}$$

$$\begin{cases}\sum_{i=1}^{10} d_i x_i\leq f & \text{(电网)}\\ \sum_{i=1}^{10} 0.3 d_i x_i\leq P & \text{(自我发电)}\end{cases}$$

$$y_1=\begin{cases}1 & \text{用电网的电}\\ 0 & \text{不用电网的电}\end{cases}$$

$$y_2=\begin{cases}1 & \text{发电}\\ 0 & \text{不发电}\end{cases}$$

不知道选哪个，
则两个约束都应该写进去
（要不上面的约束起作用，
要不下面的约束起作用）

$\Downarrow$

$$\begin{cases}\sum_{i=1}^{10} d_i x_i\leq f+(1-y_1)M & \text{(起作用时 } f\text{)}\\ \sum_{i=1}^{10} 0.3 d_i x_i\leq P+(1-y_2)M\end{cases}$$

（很大的数）
不用受 M 约束

$$\max R=\sum_{i=1}^{10} C_i x_i-\underbrace{p_1\left(\sum_{i=1}^{10} d_i x_i\right)y_1}_{\text{电网成本}}-\underbrace{\left(p_2\sum_{i=1}^{10} 0.3 d_i x_i\right)y_2}_{\text{发电成本}}$$

?

— 选哪种方式哪个起作用？

— 加 y_1，y_2。（变成非线性……
怎么线性描述？）

下面这道题先定义两个零一变量：**y1** 和 **y2**

$x_1 \le 4 \rightsquigarrow y_1 = 1$ 成立 $\Rightarrow x_1 \le 4 + (1-y_1)M$

$x_2 \ge 1 \rightsquigarrow y_2 = 1$ 成立 $\Rightarrow x_2 \ge 1 - (1-y_1)M$

注意这里是减了一个很大的数

共有四个约束，两个零一变量，所以此人两组条件满足其中一组：

$$\begin{cases} x_1 \le 4 + (1-y_1)M \\ x_2 \ge 1 - (1-y_1)M \end{cases}$$

再加一个，$y_1 + y_2 = 1$

$$\begin{cases} x_1 > 4 - (1-y_2)M \\ x_2 \le 3 + (1-y_2)M \end{cases}$$

共五个约束.

设Xij为第i个人完成第j项任务，

~~且Xij为0-1变量~~（i, j=1, 2, 3, 4）

Xij =1，指派第i个人完成第j项任务

Xij =0，不指派第i个人完成第j项任务

```
MIN    2X11 + 15X12 + 13X13 +4X14 +10X21
  +4X22 +14X23 + 15X24 + 9X31 + 14X32
  +16X33 +13X34 + 7X41 + 8X42 + 11X43 + 9X44
ST
   X11+X12+X13+X14=1
   X21+X22+X23+X24=1
   X31+X32+X33+X34=1
   X41+X42+X43+X44=1
   X11+X21+X31+X41=1
   X12+X22+X32+X42=1
   X13+X23+X33+X43=1
   X14+X24+X34+X44=1
END
  INT 16
```

- 【动态规划】

（1）&（2）

背包问题 → 装箱问题

设 $x_i = \begin{cases} 1 & 装 \\ 0 & 不装 \end{cases}$

$\max\ V = \sum_{i=1}^{n} P_i x_i$

s.t. $\sum_{i=1}^{n} w_i x_i \le C$

设 $y_i = \begin{cases} 1 & 用箱 \\ 0 & 不用箱 \end{cases}$

$x_{ij} = \begin{cases} 1 & 此物放i箱 \\ 0 & 此物不放i箱 \end{cases}$

$\min\ n = \sum_{i=1}^{\infty} y_i$（箱数最少）

s.t. $\begin{cases} \sum_{i=1}^{\infty} w_j x_{ij} \le C y_i & (负荷) \\ \sum_{i=1}^{\infty} x_{ij} = 1 & (全装箱) \end{cases}$

（3）

The two dimensional bin packing problem is essentially a problem of fitting rectangles into minimum number of given large rectangles. Given rectangles (bins) of size W x H (where W is the width and H is the height) and given n items each width w_j and height h_j, the problem is to fit the items into minimum number of bins. We explain the problem using an example

$$Minimize \sum_{k=1}^{n} q_k$$

Subject to

$$\sum_{i=1}^{j-1} x_{ij} + y_j = 1 \text{ for } j = 1,\ldots n$$

$$\sum_{j=i+1}^{n} w_j x_{ij} \le (W - w_i) y_i \quad i = 1,\ldots,n-1$$

$$\sum_{k=1}^{i-1} z_{ki} + q_i = y_i \quad i = 1,\ldots,n$$

$$\sum_{i=k+1}^{n} h_i z_{ki} \le (H - h_k) q_k \quad k = 1,\ldots,n-1$$

Y_i, x_{ij}, q_k, z_{ki} = 0,1

In the above formulation q_k = 1 if bin k is chosen. This means that a bin is started with item k in the left bottom position. y_i = 1 if item i initializes level i. x_{ij} = 1 if item j goes to the level initialized by item i. z_{ki} = 1 if item i initializes a level in bin k.

【运输问题】

- 设：**X_{ij}表示从产地A（用i表示）调运到销地B（用j表示）的运输量(i=1,2; j=1,2,3), 例如X_{12}表示从产地A1调运到销地B2的运输量。现将安排的运输量列表如下：**

销地 运费单价 产地	B1	B2	B3	产量（件）
A1	X_{11}	X_{12}	X_{13}	200
A2	X_{21}	X_{22}	X_{23}	300
销 量	150	150	200	500 500

所以此运输问题的线性规划模型如下：

$$\text{Min} \quad f = 6X_{11}+4X_{12}+6X_{13}+6X_{21}+5X_{22}+5X_{23}$$

$$\begin{aligned}
\text{St.} \quad & X_{11}+X_{12}+X_{13} <= 200 \\
& X_{21}+X_{22}+X_{23} <= 300 \\
& X_{11}+X_{21} >= 150 \\
& X_{12}+X_{22} >= 150 \\
& X_{13}+X_{23} >= 200 \\
& X_{ij} >= 0, \quad (i=1,2; j=1,2,3)
\end{aligned}$$

此时，总产量为600件，而总销量仍为500件，产大于销。建立假想销地B4， B4为产地A1、A2的仓库， B4的销量为100。因为A1、A2将产品放在自己的仓库不需要运输，所以可以令各自的运费为0，即C14=0、C24=0。得到产销平衡表：

销地 / 运费单价 / 产地	B1	B2	B3	B4	产量（件）
A1	6	4	6	0	300
A2	6	5	5	0	300
销 量	150	150	200	100	600 / 600

模型：

MIN 6X11+4X12+6X13 +0X14
+6X21+5X22+5X23+0X24

ST

X11+X12+X13+X14=300

X21+X22+X23+X24=300

X11+X21=150

X12+X22=150

X13+ X23=200

X14+ X24=100

END

建立假想的产地A3

销地 / 运费单价 / 产地	B1	B2	B3	产量（件）
A1	6	4	6	200
A2	6	5	5	300
A3	0	0	0	150
销 量	250	200	200	650 / 650

- MIN 6X11+4X12+6X13+6X21+5X22+5X23
  +0X31+0X32+ 0X33
- ST
- X11+X12+X13 =200
- X21+X22+X23 =300
- X31+X32+X33 =150
- X11+X21+X31 =250
- X12+X22+X32 =200
- X13+X23+X33 =200

解：**1**—广州、**2**—大连、**3**—上海、**4**—天津、**5**—南京、**6**—济南、**7**—南昌、**8**—青岛。

设X_{ij}表示从i到j的调运量，如X_{36}表示从上海运到济南的仪器台数。根据网络图可以写出目标函数：

$$\text{MIN}\quad F=2X_{13}+3X_{14}+3X_{23}+X_{24}+2X_{35}+6X_{36}+4X_{45}+3X_{37}+6X_{38}+4X_{46}+6X_{47}+5X_{48}+4X_{28}$$

对发点**1**（广州）可写出其供应量的约束条件：

$$X_{13}+X_{14}<=600$$

发点**2**（大连）的约束条件：

$$X_{23}+X_{24}+X_{28}<=400$$

中转点**3**：将收到的仪器又都发下去，收到的仪器数等于送出的仪器数。

$$-X_{13}-X_{23}+X_{35}+X_{36}+X_{37}+X_{38}=0$$

中转点**4**：

$$-X_{14}-X_{24}+X_{45}+X_{46}+X_{47}+X_{48}=0$$

收点**5**：收到的仪器正好等于需求量**200**

$$X_{35}+X_{45}=200$$

同样有：

$$X_{36}+X_{46}=150$$

$$X_{37}+X_{47}=350$$

$$X_{28}+X_{38}+X_{48}=300$$

- 得到线性规划模型：

$$\text{Min}\quad f=2X_{13}+3X_{14}+3X_{23}+X_{24}+2X_{35}+6X_{36}+4X_{45}$$
$$+3X_{37}+6X_{38}+4X_{46}+6X_{47}+5X_{48}+4X_{28}$$

- st
- $X_{13}+X_{14}<=600$
- $X_{23}+X_{24}+X_{28}<=400$
- $-X_{13}-X_{23}+X_{35}+X_{36}+X_{37}+X_{38}=0$
- $-X_{14}-X_{24}+X_{45}+X_{46}+X_{47}+X_{48}=0$
- $X_{35}+X_{45}=200$
- $X_{36}+X_{46}=150$
- $X_{37}+X_{47}=350$
- $X_{28}+X_{38}+X_{48}=300$
- $X_{ij}>=0\quad (i=1,2,3,4;\ j=3,4,5,6,7,8)$
- END